

Практически изпит по СДП, Информатика

Задача 1

Напишете функция, която получава като аргумент указател към началото на едносвързан списък от цели числа.

Тя трябва да трансформира списъка по следния начин:

- ➔ Всеки елемент, чиято стойност е по-голяма от всички елементи преди него да се премахне. Приемете, че това не е изпълнено за първия елемент.
- ➔ След това, ако след даден елемент няма по-малък от него елемент, то точно преди него да се вмъкне елемент със стойност минималната в списъка. Приемете, че това не е изпълнено за последния елемент.

И двете операции трябва да са линейни по време и константни по памет. Това позволява повече от едно, но константен брой обхождания за една операция.

Демонстрирайте функцията в програма, която въвежда от клавиатурата списък (броят на елементите му и самите елементи), трансформира го според горното описание и извежда на екрана резултата. Следете и обработвайте всякакви възможни грешки.

Задача 2

Разглеждаме двоично дърво за търсене, чиито елементи са цели числа. За разлика от класическото дърво, в това сравнението на елементите е според сумата от цифрите им. Ако две числа имат равна сума на цифрите, те се сравняват по стойността си. Допускат се повторения.

Напишете клас, представящ такова дърво, като **освен класическите операции** за двоично дърво за търсене добавете задължително и следните:

- проверка за баланс по височина (линейна по време);
- функция, която трансформира дървото в балансирано по височина, ако вече не е такова (линейна по време);
- функция, работеща над две дървета, която проверява дали едното е подмножество на другото според стойностите на елементите им (линейна по време според общия брой елементи);
- функция, която извежда дървото на екрана, като всяко ниво е на отделен ред (линейна по време).

Покажете коректността на класа в програма, която да демонстрира работата на всеки един от методите му.

Общи забележки:

Осигурете силна гаранция при възникване на изключения.

Нямате право да използвате никакви структури от данни и алгоритми от стандартната библиотека (с изключение на класовете за работа с потоци и изключения, както и `new`, `nothrow`, `assert`).

Практически изпит по СД, ИС

Задача 1. Реализирайте клас за работа с разредени матрици от числа с плаваща точка. Разредена матрица е правоъгълна матрица, за която голям процент от елементите са нули. Например матрица с размери $1 \cdot 10^6 \times 1 \cdot 10^6$ елемента, като под милион от тях са различни от нула. Фокусирайте се върху икономична работа с паметта и ефикасност на посочените операции.

За този клас трябва да подситеgurите следните операции:

- Изход в текстов поток (форматът е по ваш избор)
- Вход от текстов поток (форматът е по ваш избор, но съответен на изхода)
- Събиране на две матрици
- Умножение на матрица с число
- Сравнение на две матрици за равенство
- Статична функция, която проверява дали такава матрица е коректна
- Функции за четене и промяна на стойност в матрицата по нейните индекси
- Пълна поддръжка на коректен жизнен цикъл за обектите на класа.

Задача 2. Реализирайте клас, представящ пирамидално дърво от цели числа.

Това е свързано представяне на двоично дърво, при което всички елементи (без корена) са по-големи от родителя си. Също така за всеки елемент десният му наследник не може да е по-голям от левия.

Задължително трябва да се поддържат следните операции:

- конструктор, който да създава дърво по масив от числа. Постарайте се да бъде балансирано поне по височина;
- статична функция, получаваща като аргумент такова дърво и го проверява за валидност;
- функция, която търси подадено число;
- функция, която извежда дървото по нива;
- функция за намиране на минималната стойност в дървото;
- функция, която премахва минималния елемент в дървото;
- функция, която добавя елемент в дървото;
- пълна поддръжка на коректен жизнен цикъл за обектите на класа.

Общи забележки:

Осигурете силна гаранция при възникване на изключения.

Нямате право да използвате никакви структури от данни и алгоритми от стандартната библиотека (с изключение на класовете за работа с потоци и изключения, както и `new`, `nothrow`, `assert`).

Теоретичен изпит по СДП, Информатика

1. Даден е масив от елементи с ключове числа. Трябва да изберете подходящ алгоритъм за сортиране, използващ константна допълнителна памет. Какви въпроси ще зададете, за да направите оптимален избор. Опишете кратко избраните алгоритми според отговорите на въпросите, които сте задали.
2. Опишете линейните свързани структури от данни, които познавате. Сравнете ги по основни операции и дайте пример за типично приложение на всяка.
3. Опишете АСД пирамида. Опишете с псевдокод основните операции за СД двоична пирамида.
4. Имате задача да реализирате система за организиране и съхранение информация за градска транспортна мрежа, съставена от улици и кръстовища. Какъв подход за съхранението им ще изберете? Какви въпроси бихте задали на поръчителя на системата и как бихте процедирали в зависимост от получените отговори?
5. Сравнете различните структури от данни за търсене по ключ, които познавате. Обърнете внимание на операциите, които позволяват. Също и на изискванията, ограниченията и приложенията на всяка. Дайте пример за ситуация, в която всяка от тях е приложима.

Теоретичен изпит по СД, ИС

1. Дадена е линейна последователност от числа. Трябва да изберете подходящ алгоритъм за сортиране, използващ константна допълнителна памет. Какви въпроси ще зададете, за да направите оптимален избор. Опишете кратко избраните алгоритми според отговорите на въпросите, които сте задали.
2. Опишете линейните последователни структури от данни, които познавате. Сравнете ги по основни операции и дайте пример за типично приложение на всяка.
3. Опишете с псевдокод основните операции за АСД двоично дърво за търсене. Какви видове такива дървета познавате. Какви са разликите между тях и кога се прилагат.
4. Имате задача да организирате информационна система за обработка и съхранение на данни за студенти от Софийски Университет. Какъв подход за съхранението им ще изберете? Какви въпроси бихте задали на поръчителя на системата и как бихте процедирали в зависимост от получените отговори?
5. Опишете различните стратегии за разрешаване на колизии, които познавате. За всяка опишете кога е приложима и какви са силните и слабите и страни, направете сравнение помежду им.